

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HASTANE YÖNETİM SİSTEMİ

VERİTABANI TASARIMI VE UYGULAMASI

BLM2058 Veri Tabanı Yönetimi Dersi Proje Gerçekleştirme Raporu

Hazırlayan: Aydoğan Onur Külerü

Öğrenci Numarası: 24290488

Ders Sorumlusu: BLM2058 Ders Koordinatörlüğü

ANKARA, 2026

1. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Sağlık sektöründe operasyonel verimliliğin artırılması, hasta mağduriyetlerinin önlenmesi ve tıbbi süreçlerin hatasız bir şekilde izlenebilmesi amacıyla ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) hayati bir öneme sahiptir. Bu proje çalışması, modern bir sağlık kuruluşunun günlük işleyişini (hasta kabul ve kayıt süreçleri, klinik poliklinik yapılandırmaları, uzman doktor atamaları ve dinamik randevu trafiği) dijital ortamda merkeziyetçi, güvenli ve tutarlı bir şekilde yönetmek üzere gerçekleştirilmiştir.

Geliştirilen sistemin temel kapsamı, fiziksel hastane süreçlerinin veri gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde modellemek, kavramsal tasarımı ilişkisel şemaya dönüştürmek, MS SQL Server üzerinde fiziksel yapıyı inşa etmek ve son kullanıcının veritabanı ile doğrudan güvenli asenkron iletişim kurabileceği web tabanlı katmanlı bir otomasyon arayüzü sunmaktır. Bu sayede manuel kayıt süreçlerinde sıkça karşılaşılan veri tekrarı, tutarsızlık ve referans bütünlüğü ihlalleri tamamen engellenmiştir.

2. VERİ GEREKSİNİMLERİ VE VARLIK ÇÖZÜMLEMESİ

Sistemin mantıksal ve kavramsal modelleme aşamalarında hastane ekosistemindeki aktörler ve süreçler analiz edilerek beş temel varlık (entity) ve bunlara ait nitelikler (attributes) şu şekilde tanımlanmıştır:

- **Hastalar (Patients):** Sağlık hizmeti alan kişilerin demografik ve kişisel bilgilerini saklar.
Nitelikler: T.C. Kimlik No (PK), Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon.
- **Doktorlar (Doctors):** Hastanede görev yapan klinik uzmanların kurumsal ve akademik verilerini içerir.
Nitelikler: Personel ID (PK), Ad, Soyad, Uzmanlık Alanı, Ünvan.
- **Bölümler (Departments):** Hastane bünyesindeki aktif poliklinikleri ve fiziksel konumları temsil eder.
Nitelikler: Bölüm ID (PK), Bölüm Adı, Oda Numarası.
- **Randevular (Appointments):** Hasta ile hekim arasında ileriye dönük zaman planlamasını ve muayene trafiğini yönetir.
Nitelikler: Randevu ID (PK), Tarih, Saat, Hasta_TC (FK), Doktor_ID (FK).
- **Tıbbi Kayıtlar (Medical Records):** Muayene ve tetkikler sonucunda hekim tarafından konulan klinik tanıları ve tedavi protokollerini arşivler.
Nitelikler: Kayıt ID (PK), Tanı, Reçeteli İlaçlar, Hasta_TC (FK).

3. İŞ KURALLARI VE İLİŞKİSEL MIMARI

Veritabanının mantıksal tutarlılığını (consistency) sağlamak adına iş kuralları (business rules) ve kardinalite oranları belirlenmiştir:

- 1. Bölüm - Doktor İlişkisi (1:N):** Bir poliklinik veya bölüm bünyesinde birden fazla uzman hekim görev yapabilir, ancak her hekim kurumsal olarak yalnızca bir bölüme bağlı olmak zorundadır.
- 2. Hasta - Randevu İlişkisi (1:N):** Bir hasta, farklı zaman dilimleri ve poliklinikler için birden fazla randevu kaydı oluşturabilir.
- 3. Doktor - Randevu İlişkisi (1:N):** Bir uzman doktor, poliklinik çalışma takvimi doğrultusunda gün içerisinde birden fazla hastaya randevu tanımlayabilir.

4. VERİTABANI KISITLARI VE VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

Sistemin güvenilirliği ve veri bütünlüğünün (data integrity) korunması amacıyla SQL düzeyinde kritik kısıtlar (constraints) uygulanmıştır. *T.C. Kimlik No* ve *Personel ID* alanları sistem genelinde tekil anahtar rolü oynadığından **NOT NULL** (Boş Bırakılamaz) ve **UNIQUE** (Benzersiz) olarak set edilmiştir.

Ayrıca referans bütünlüğünü (referential integrity) korumak adına kritik bir iş kuralı hayata geçirilmiştir: Kurumdan ayrılan veya kaydı silinen bir hekimin ardından, geçmişe dönük randevu verilerinin ve istatistiklerinin sistemden tamamen kaybolarak tablolarda kırılma oluşturmaması amacıyla **ON DELETE SET NULL** kuralı entegre edilmiştir. Böylece hekim tablodan silinse dahi, randevu kayıtlarındaki ilgili alan boş bırakılacak fakat veri kümesi bütünlüğünü koruyacaktır.

5. FİZİKSEL VERİTABANI TASARIMI (T-SQL ŞEMASI)

Microsoft SQL Server mimarisine uygun olarak hazırlanan fiziksel veritabanı şeması ve tablolar arası ilişkiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Tablo Adı	Birincil Anahtar (PK)	Yabancı Anahtar (FK)	Veri Tipleri ve Kısıtlar
Hasta	TC_Kimlik_No	-	VARCHAR(11), NOT NULL, UNIQUE
Bölüm	Bolum_ID	-	INT IDENTITY(1,1), NVARCHAR(100), NOT NULL
Doktor	Personel_ID	Bolum_ID	INT IDENTITY(1,1), NVARCHAR(50), FK references Bölüm
Randevu	Randevu_ID	Hasta_TC, Doktor_ID	INT IDENTITY, FK references Hasta & Doktor (ON DELETE SET NULL)
Tibbi_Kayit	Kayit_ID	Hasta_TC	INT IDENTITY, FK references Hasta (ON DELETE CASCADE)

6. TEKNOLOJİK KATMANLAR VE YAZILIM MİMARISI

Proje, monolitik ve hantal masaüstü mimarileri yerine, modern sektörel standartlara uygun olarak asenkron web tabanlı katmanlı (Full-Stack API) mimariyle geliştirilmiştir:

- Veritabanı Katmanı: Microsoft SQL Server üzerinde T-SQL dilinde tablolar, anahtarlar ve cascade kuralları oluşturulmuştur.
- Arka Plan (Backend) Katmanı: Node.js ve Express.js framework kullanılarak RESTful API standartlarında bir sunucu inşa edilmiştir. SQL Server bağlantısı için native Windows Authentication destekleyen güvenli [msnodesqlv8](#) sürücüsü tercih edilmiştir.
- Ön Yüz (Frontend) Katmanı: HTML5, CSS3 ve saf JavaScript mimarisi kullanılmıştır. Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak adına asenkron veri transferleri [Fetch API](#) (AJAX mantığı) üzerinden yönetilmiştir.

7. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışma kapsamında, belirtilen mantıksal veri gereksinimleri ve iş kuralları, ilişkisel modelleme ilkelerine tam bağlı kalınarak fiziksel bir otomasyon sistemine dönüştürülmüştür. Geliştirilen web tabanlı arayüz, arka plandaki ilişkisel veritabanı bütünlüğünü doğrular nitelikte asenkron çalışmaktadır. Gelecek çalışma olarak, veritabanı şemasında altyapısı hazır bulunan ancak kullanıcı arayüzü henüz entegre edilmemiş olan Tıbbi Kayıtlar (Medical Records) modülü ön yüze yansıtılarak, hekimlerin hastalara tanı koymasını ve reçete yazmasını sağlayan ekranlar sisteme dahil edilecektir.